UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
ESTRUCTURA DE DATOS
PROYECTO 1 - FASE 1
PRIMER SEMESTRE 2026
Andy Jefferson González Fuentes 202231338

MANUAL DE USUARIO

El sistema gestiona un catálogo de productos de supermercado usando cinco estructuras de datos implementadas desde cero en C++: lista enlazada no ordenada, lista enlazada ordenada, árbol AVL, árbol B y árbol B +. Todas las estructuras se mantienen sincronizadas mediante inserción atómica con **rollback**. Cómo instalar, compilar y usar la aplicación de consola de Gestión de Catálogo de Supermercado. El programa permite agregar, buscar, eliminar y listar productos usando cinco estructuras de datos implementadas desde cero.

Herramienta	Versión mínima	Propósito
g++ / clang++	C++17	Compilación del proyecto
CMake	3.16	Sistema de construcción
Graphviz	Cualquiera (opcional)	Generar imagenes PNG de los arboles

Instalar en Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update && sudo apt install build-essential cmake graphviz
```

Estructura del proyecto

Carpeta / Archivo	Contenido
src/	Implementaciones .cpp de todas las clases
include/	Headers .h de todas las clases
data/productos.csv	CSV con 1000 productos de prueba
data/productos demo.csv	CSV con 20 productos para visualizar arboles
resultados/	Archivos .dot, .png y errors.log generados al ejecutar
build/	Ejecutable generado por CMake
CMakeLists.txt	Configuración de compilación
README.md	Instrucciones rápidas de compilacion y ejecucion

Compilación

Desde la raíz del proyecto (donde esta CMakeLists.txt):

```
mkdir build
cd build
```

```
cmake ..
make
```

El ejecutable se genera en build/supermercado. Para recompilar después de cambios en archivos existentes:

```
cd build && make
```

Ejecución

Siempre desde el directorio build/:

Comando	Descripción
./supermercado	Inicia con catalogo vacío
./supermercado ../data/productos.csv	Carga 1000 productos al iniciar
./supermercado ../data/productos_demo.csv	Carga 20 productos (ideal para ver árboles)

Menú principal

Al iniciar el programa se muestra el menu con las siguientes opciones:

Opcion	Nombre	Estructura usada	Complejidad
1	Agregar producto	Todas (atómico)	O(log n)
2	Buscar por nombre	Arbol AVL	O(log n)
3	Buscar por código de barra	Lista enlazada	O(n)
4	Buscar por categoría	Arbol B+	O(log n + k)
5	Buscar por rango de fechas	Árbol B	O(log n + k)
6	Eliminar producto	Todas las estructuras	O(log n)
7	Listar todos (alfabético)	AVL inorden	O(n)
8	Cargar CSV	Todas las estructuras	O(n log n)
9	Ejecutar benchmark	Benchmark comparativo	-
10	Generar archivos .dot y PNG	Graphviz	O(n)
0	Salir	-	-

```
CATALOGO DE SUPERMERCADO EDD 2026

MENU PRINCIPAL
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo de barra
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de fechas
6. Eliminar producto
7. Listar todos (orden alfabetico)
8. Cargar CSV
9. Ejecutar benchmark
10. Generar archivos .dot y PNG
0. Salir

Opcion:
```

Operaciones detalladas

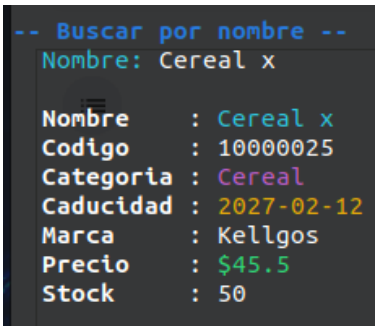
1. Agregar producto: El sistema solicita los siguientes campos uno por uno.

Campo	Formato	Ejemplo
Nombre	Texto libre	Leche Entera
Codigo de barra	Alfanumérico único	7501055300001
Categoría	Texto libre	Lácteos
Fecha caducidad	YYYY-MM-DD	2026-06-15
Marca	Texto libre	Lala
Precio	Número decimal > 0	18.50
Stock	Entero >= 0	100

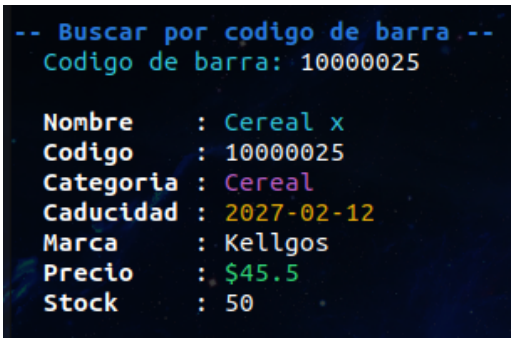
Si el código de barra ya existe en el catálogo, la inserción se rechaza y se registra en **errors.log**. Si algún campo es invalido, el producto no se inserta.

```
-- Agregar producto --
  Nombre: Cereal x
  Codigo de barra: 10000025
  Categoria: Cereal
  Fecha caducidad (YYYY-MM-DD): 2027-02-12
  Marca: Kellgos
  Precio: 45.50
  Stock: 50
  Producto agregado correctamente.
```

2. <u>Buscar por nombre:</u> Ingresa el nombre exacto del producto. El sistema realiza una búsqueda binaria en el árbol AVL y muestra todos los campos del producto si lo encuentra.



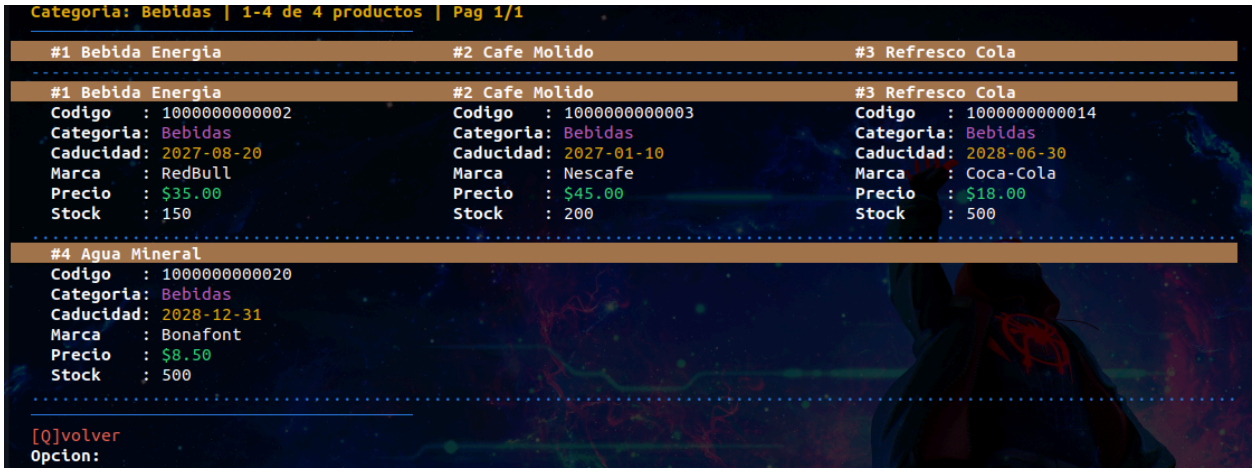
3. <u>Buscar por código de barra:</u> Ingresa el código de barra exacto. El sistema recorre la lista enlazada secuencialmente. Retorna el producto si existe o un mensaje de no encontrado.



4. <u>Buscar por categoría:</u> Ingresa el nombre de la categoría (ej. Lacteos, Bebidas). El sistema usa el árbol B+ para retornar todos los productos de esa categoría, mostrados en tabla de 3 columnas con paginación.

   Navegación en la tabla:

   S - siguiente página
   A - página anterior
   Q - volver al menú



5. <u>Buscar por rango de fechas:</u> Ingresa una fecha de inicio y una fecha de fin en formato **YYYY-MM-DD**. El sistema usa el árbol B para retornar todos los productos cuya fecha de caducidad esté dentro del rango indicado.

   Ejemplo: fecha inicio 2026-01-01 y fecha fin 2026-06-30 retorna todos los productos que caducan en el primer semestre de 2026.

6. <u>Eliminar producto:</u> Ingresa el código de barra del producto a eliminar. El sistema lo elimina de las cinco estructuras de forma **sincronizada**. Si el código no existe, muestra un mensaje de error.

```
-- Eliminar producto --
Codigo de barra: 1000000000003
Producto eliminado de todas las estructuras.
```

7. <u>Listar todos en orden alfabético:</u> Muestra todos los productos ordenados alfabéticamente por nombre en una tabla de 3 columnas. Cada producto muestra todos sus campos. La tabla está paginada con navegación S/A/Q.

```
Listado alfabetico | 1-15 de 20 productos | Pag 1/2

#1 Agua Mineral                  #2 Arroz Blanco                  #3 Bebida Energia

#1 Agua Mineral                  #2 Arroz Blanco                  #3 Bebida Energia
Codigo    : 1000000000020        Codigo    : 1000000000001        Codigo    : 1000000000002
Categoria: Bebidas               Categoria: Granos                Categoria: Bebidas
Caducidad: 2028-12-31            Caducidad: 2026-03-15            Caducidad: 2027-08-20
Marca     : Bonafont             Marca     : La Merced            Marca     : RedBull
Precio    : $8.50                Precio    : $22.00               Precio    : $35.00
Stock     : 500                  Stock     : 300                  Stock     : 150

#4 Cereal x                      #5 Dona Azucar                   #6 Frijol Negro
Codigo    : 10000025             Codigo    : 1000000000004        Codigo    : 1000000000005
Categoria: Cereal                Categoria: Panaderia             Categoria: Granos
Caducidad: 2027-02-12            Caducidad: 2026-02-28            Caducidad: 2027-04-01
Marca     : Kellgos              Marca     : Bimbo                Marca     : La Merced
Precio    : $45.50               Precio    : $12.00               Precio    : $28.00
Stock     : 50                   Stock     : 80                   Stock     : 150

#7 Galleta Maria                 #8 Helado Vainilla               #9 Jabon Barra
Codigo    : 1000000000006        Codigo    : 1000000000007        Codigo    : 1000000000008
Categoria: Panaderia             Categoria: Congelados            Categoria: Higiene
Caducidad: 2026-11-30            Caducidad: 2026-06-15            Caducidad: 2028-01-01
Marca     : Marinela             Marca     : Iglo                 Marca     : Dove
Precio    : $18.00               Precio    : $55.00               Precio    : $14.00
Stock     : 250                  Stock     : 60                   Stock     : 400

#10 Leche Entera                 #11 Mango Ataulfo                #12 Naranja
Codigo    : 1000000000009        Codigo    : 1000000000010        Codigo    : 1000000000011
Categoria: Lacteos               Categoria: Frutas                Categoria: Frutas
Caducidad: 2026-05-20            Caducidad: 2026-04-10            Caducidad: 2026-03-25
Marca     : Lala                 Marca     : Del Monte            Marca     : Fresh
Precio    : $18.50               Precio    : $15.00               Precio    : $8.00
Stock     : 100                  Stock     : 90                   Stock     : 200

#13 Pan Blanco                   #14 Queso Manchego               #15 Refresco Cola
Codigo    : 1000000000012        Codigo    : 1000000000013        Codigo    : 1000000000014
Categoria: Panaderia             Categoria: Lacteos               Categoria: Bebidas
Caducidad: 2026-02-14            Caducidad: 2026-07-01            Caducidad: 2028-06-30
Marca     : Bimbo                Marca     : Lala                 Marca     : Coca-Cola
Precio    : $25.00               Precio    : $65.00               Precio    : $18.00
Stock     : 120                  Stock     : 70                   Stock     : 500

[S]siguiente  [A]anterior  [Q]volver
Opcion:
```

8. Cargar CSV: Ingresa la ruta al archivo CSV. El sistema valida cada linea y carga los productos validos. Los errores se registran en **resultados/errors.log** sin interrumpir la carga.

Formato esperado del CSV:

```
"Nombre","CodigoBarra","Categoria","FechaCaducidad","Marca","Precio","Stock"
```

Casos que generan un error en el log:

- Línea con menos o más de 7 campos
- Codigo de barra vacío
- Codigo de barra duplicado
- Precio no numérico o igual a cero
- Stock no entero o negativo
- Fecha con formato incorrecto (no YYYY-MM-DD)
- Mes fuera del rango 01-12 o dia fuera del rango 01-31
- Categoría o marca vacias

9. Ejecutar benchmark:

Tabla	Que mide	Estructuras comparadas
Búsqueda	Tiempo de búsqueda por nombre en 4 casos	LinkedList, SortedList, AVL
Inserción	Tiempo de inserción individual	LinkedList, SortedList, AVL, BTree, B+
Eliminación	Tiempo de eliminación individual	LinkedList, SortedList, AVL, BTree, B+

Los tiempos se reportan en microsegundos (us) con valor promedio, minimo y maximo

```
-- Benchmark de busqueda --

==========================================================================
  BUSQUEDA POR NOMBRE  (Lista vs SortedList vs AVL)
==========================================================================
  Estructura      Caso            Avg (us)      Min (us)      Max (us)
--------------------------------------------------------------------------

  -- Caso: hit_random --
  LinkedList     hit_random      3.9265        3.7121        4.5292
  SortedList     hit_random      3.8964        3.6212        4.3197
  AVL            hit_random      3.9363        3.6492        4.3197

  -- Caso: miss        --
  LinkedList     miss            5.4225        5.0007        5.7724
  SortedList     miss            4.8665        4.5047        5.1578
  AVL            miss            4.4524        3.7924        6.0832

  -- Caso: hit_first   --
  LinkedList     hit_first       3.7386        3.6632        3.7924
  SortedList     hit_first       3.8413        3.6877        4.2428
  AVL            hit_first       4.2666        3.9914        4.5572

  -- Caso: hit_last    --
  LinkedList     hit_last        5.1934        4.8924        6.0518
  SortedList     hit_last        3.7645        3.7365        3.8063
  AVL            hit_last        3.9146        3.7993        4.2882

==========================================================================
  INSERCION  (costo individual por estructura)
==========================================================================
  Estructura      Caso            Avg (us)      Min (us)      Max (us)
--------------------------------------------------------------------------
  LinkedList     general         2.0847        1.9099        2.6015
  SortedList     general         2.2587        1.9625        2.7516
  AVL            general         2.8502        2.7658        2.9822
  BTree          general         2.3780        1.9797        2.8286
  BPlus          general         2.4333        1.9905        3.0519

==========================================================================
  ELIMINACION  (costo individual por estructura)
==========================================================================
  Estructura      Caso            Avg (us)      Min (us)      Max (us)
--------------------------------------------------------------------------
  LinkedList     general         3.2987        2.9822        3.4747
  SortedList     general         3.1163        2.5737        3.8587
  AVL            general         2.9292        2.6293        3.2407
  BTree          general         2.8845        2.7973        3.0136
  BPlus          general         3.1709        2.7412        3.5166

  N=20 operaciones por repeticion, M=5 repeticiones.
  Tiempos en microsegundos (us) por operacion individual.
```

10. <u>Generar archivos .dot y PNG:</u> Solicita un nombre para los archivos (ej. prueba1). Genera seis archivos en la carpeta resultados/:

Archivo generado	Contenido
<nombre>_AVL.dot / .png	Árbol AVL ordenado por nombre
<nombre>_BTree.dot / .png	Árbol B ordenado por fecha de caducidad
<nombre>_BPlus.dot / .png	Arbol B+ con categorias en las hojas

La generación de PNG requiere que Graphviz esté instalado. Si no está disponible, los archivos .dot se generan igual y pueden convertirse manualmente con:

```
dot -Tpng resultados/prueba1_AVL.dot -o resultados/prueba1_AVL.png
```

```
-- Generar archivos Graphviz --
Nombre para los archivos (ej: prueba1): PruebaNumero1

Generado: ../resultados/PruebaNumero1_AVL.dot
Generado: ../resultados/PruebaNumero1_AVL.png
Generado: ../resultados/PruebaNumero1_BTree.dot
Generado: ../resultados/PruebaNumero1_BTree.png
Generado: ../resultados/PruebaNumero1_BPlus.dot
Generado: ../resultados/PruebaNumero1_BPlus.png

Archivos guardados en: resultados/
  PruebaNumero1_AVL.dot / .png
  PruebaNumero1_BTree.dot / .png
  PruebaNumero1_BPlus.dot / .png
```

Archivo de errores

El archivo resultados/errors.log registra todos los errores durante la carga de archivos CSV. Se crea automáticamente al iniciar el programa y se escribe en modo append para conservar el historial de sesiones anteriores.

Formato de cada entrada:

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] TIPO: descripción
```

Tipo de entrada	Cuando aparece
ERROR	Archivo no encontrado o error interno al insertar
DUPLICATE	Codigo de barra ya existe en el catálogo
MALFORMED	Linea del CSV con campos inválidos o mal formato

Mensaje	Causa probable	Solución
No se pudo abrir el archivo	Ruta incorrecta o archivo no existe	Verificar la ruta. Desde build/ usar ../data/productos.csv
No se pudo agregar. Barcode dup.	Codigo de barra ya registrado	Usar un codigo de barra diferente

Mensaje	Causa probable	Solución
Producto invalido	Precio <= 0, stock negativo o campo vacío	Verificar que todos los campos sean correctos
PNG omitido	Graphviz no esta instalado	sudo apt install graphviz
El catálogo está vacío	No se han cargado productos aun	Usar opción 8 para cargar un CSV

```
-- Cargar desde CSV --
  Ruta del archivo: ../data/productos_errores.csv
[MALFORMED] linea 3: "Producto Sin Fecha","9900000000002","General","fecha-invalida","Marca",10.00,50
[MALFORMED] linea 4: "Producto Sin Nombre","","Lacteos","2026-03-01","Alpura",15.00,30
[MALFORMED] linea 5: "","9900000000004","Bebidas","2026-08-20","Coca-Cola",18.00,200
[MALFORMED] linea 6: solo,tres,campos
[MALFORMED] linea 7: "Precio No Numerico","9900000000006","Granos","2026-01-10","La Merced",no_es_precio,40
[MALFORMED] linea 8: "Precio Negativo","9900000000007","Granos","2026-01-10","La Merced",-5.00,40
[MALFORMED] linea 9: "Precio Cero","9900000000008","Granos","2026-01-10","La Merced",0.00,40
[MALFORMED] linea 10: "Stock Negativo","9900000000009","Verduras","2026-04-01","Local",12.00,-10
[MALFORMED] linea 11: "Stock No Entero","9900000000010","Verduras","2026-04-01","Local",12.00,diez
[MALFORMED] linea 13: campo1,campo2,campo3,campo4,campo5,campo6,campo7,campo8
[MALFORMED] linea 14: "Mes Invalido","9900000000013","Higiene","2026-13-01","Dove",14.00,80
[MALFORMED] linea 15: "Dia Invalido","9900000000014","Higiene","2026-06-32","Dove",14.00,80
[DUPLICATE] barcode: 9900000000001
[DUPLICATE] barcode: 9900000000011
[MALFORMED] linea 19: "Fecha Formato Corto","9900000000018","Frutas","26-06-15","Del Monte",15.00,90
[MALFORMED] linea 20: "Fecha Solo Anno","9900000000019","Frutas","2026","Del Monte",15.00,90
[MALFORMED] linea 23: "Sin Categoria","9900000000022","","2026-09-01","Marca",10.00,50
[MALFORMED] linea 24: "Sin Marca","9900000000023","Limpieza","2026-09-01","",10.00,50
[CSVLoader] Carga completada: 5 productos cargados, 18 omitidos, 18 errores en log.
```